



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
LICENCIATURA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE

Proyecto final

Desarrollo de Software VII

Prototipo Sistema de Monitoreo Home Care para Pacientes Renales y Diabéticos

PRESENTADO POR:

JORGE JIMÉNEZ	4-826-874
BRIANT ARANGO	4-825-620
JONATHÁN MARTÍNEZ	4-824-2482
DAYELKIS AVENDAÑO	4-810-1251

DOCENTE:

RAMÓN G. GONZÁLEZ TRIBALDOS

FECHA DE ENTREGA

9/7/2026

Introducción

El Home Care o tratamiento a domicilio es un tipo de tratamiento clínico en donde una persona recibe atención médica en la comodidad de sus hogares, permitiendo a una persona mantener su independencia mientras son proporcionados por asistencia y servicios. En orden para lograr esto, los pacientes se les asigna médicos especializados que les provee asistencia en tareas del día a día y en el diagnóstico de sus problemas.

En este trabajo se va a explicar el proceso del desarrollo de un prototipo de un sistema de monitoreo Home Care para pacientes renales y diabéticos, se va a detallar el objetivo del sistema, su alcance, la especificación de requerimientos que se encuentra en el sistema; la descripción de usuarios que van a usar este sistema, que herramientas se utilizaron para su desarrollo; como está organizado; el diseño de la base de datos mostrado como un diagrama entidad-relación junto con su diccionario de datos; los wireframes que sirven como el boceto de la página web que va influenciar el diseño final; y por último, capturas que muestran los avances del prototipo en código y en ejecución.

Contenido

Introducción	2
1. Descripción general del sistema	4
3. Especificación de requerimientos	4
3.1. Requerimientos funcionales:	4
3.2. Requerimientos no funcionales	5
4. Descripción de usuarios del sistema	5
5. Contexto tecnológico	5
6. Estructura del proyecto	6
7. Diseño de la base de datos	7
7.1 Diagrama Entidad Relación	7
7.2 Diccionario de datos	7
7.3 Script SQL de creación	8
8. Diseño de Wireframes	13
8.1 Wifreframe de Vista de Login	14
8.2 Wifreframe de Vista de Registro de pacientes	14
8.3 Wifreframe de Vista de Reporte de Balance Hídrico	15
8.4 Wifreframe de Vista de Registro de Glicemia	15
9. Avances de implementación	16
9.1 Avances de Inicio de sesión	16
9.3 Avances de Registro de glicemia	22
9.4 Avances de Módulo de Diálisis	23
Conclusiones	25
Bibliografía	26

1. Descripción general del sistema

El objetivo del sistema es ser un portal web de Home Care que le permita a un paciente registrar los resultados de su diálisis peritoneal y sus niveles de glucosa para que puedan ser analizados por sus médicos asignados. Este sistema resuelve el problema de personas de mayor edad o con discapacidades de asistir presencialmente a una clínica para recibir atención médica y les da la opción de quedarse en sus hogares para recibir el tratamiento, opción que les brinda más conformidad y seguridad. El portal ayuda al tratamiento que recibe el paciente manteniendo la trazabilidad de los datos del paciente para analizar soluciones y elegir una medicación más precisa.

2. Alcance del sistema

Funcionalidades incluidas:

Inicio de sesión

Registro de pacientes

Registros de diálisis

Registros de glucosa

Funcionalidades excluidas:

Módulo de analítica visual (gráficos)

3. Especificación de requerimientos

3.1. Requerimientos funcionales:

RF-01: Los pacientes deben registrar sus cuentas en la plataforma

RF-02: Tanto los administradores, médicos y pacientes deben ser capaces de iniciar sesión en el sistema

RF-03: El sistema debe permitir a los pacientes registrar sus datos del proceso de recambio de su diálisis peritoneal para guardarlos en un reporte de balance hídrico

RF-04: El sistema debe calcular el total de infusión, el total de drenaje y el total de balance final a partir de los datos de recambio ingresados por el paciente

RF-05: El sistema debe mostrar los resultados del balance hídrico en la plataforma para informar al paciente de su condición. Si el paciente ingresó en mas de dos ocasiones que la cualidad del drenaje ha sido “Turbio”, se deberá mostrar una alerta exclusiva para el médico asignado del paciente que le notifica que el paciente tiene un riesgo de peritonitis

RF-06: El sistema debe permitir a los pacientes ingresar los datos relacionados a su glicemia y proporcionar un diagnóstico.

RF-07: El sistema debe crear un gráfico de columnas que represente los resultados del reporte del balance hídrico del paciente para la visualización de los datos para el médico asignado.

3.2. Requerimientos no funcionales

RNF-01: El sistema debe guardar los nuevos usuarios creados en la base de datos.

RNF-02: El sistema debe tener validación de cuentas de usuario.

RNF-03: El sistema debe cifrar las contraseñas de los usuarios para brindar mayor seguridad.

RNF-04: El sistema debe guardar los datos del reporte de balance hídrico y su registro de glicemias en la base de datos.

RNF-05: El sistema debe mostrar el diagnóstico de los reportes hacia los pacientes segundos después de haber sido registrados y enviados.

4. Descripción de usuarios del sistema

Administrador: Usuario que se encarga de gestionar las acciones del médico y paciente. Este puede crear nuevos usuarios en el sistema, crear nuevos registros, editarlos y eliminarlos.

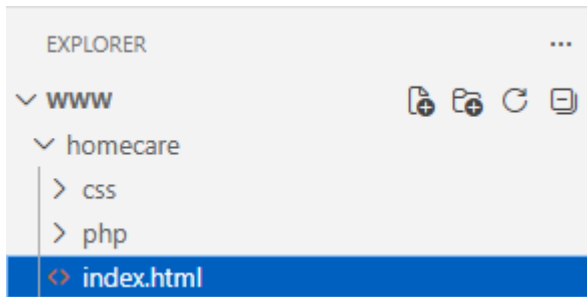
Médico: Es el individuo encargado de un paciente asignado. Este puede ver los registros de diálisis y de glucosa ingresado por el usuario, recibir una notificación que informe que el paciente está en peligro de sufrir peritonitis y observar gráficas que representa los datos de recambios del paciente.

Paciente: Este usuario representa los pacientes que están siendo atendidos a domicilio, sus operaciones dentro del sistema es crear una cuenta dentro del sistema, iniciar sesión e ingresar los datos de su diálisis y nivel de glucosa para que puedan recibir un diagnóstico.

5. Contexto tecnológico

Para crear el portal web, se utilizará el lenguaje de programación HTML para el diseño de interfaces y formularios. Para procesar la información de los datos ingresados por los pacientes, se utilizará el lenguaje de programación PHP, que nos permitirá hacer cálculos de los datos, validación de credenciales y cifrado de contraseñas. El sistema de gestión de base de datos usado es MySQL que almacenará los datos importantes de la plataforma y la herramienta que nos permitirá crear el servidor local que aloje el portal web es Laragon.

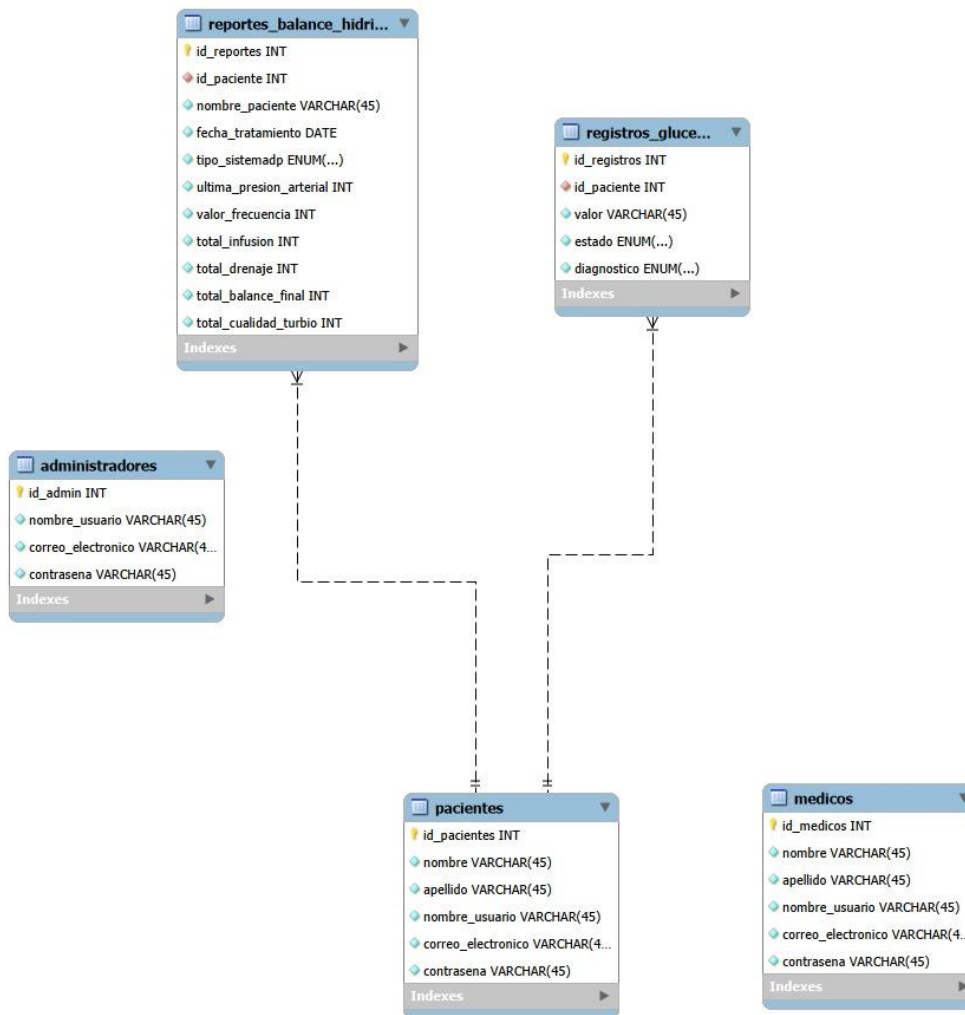
6. Estructura del proyecto



Esta es la estructura del proyecto, el proyecto está guardado en la carpeta “www” dentro de la carpeta de instalación de Laragon. Los archivos .html están en la carpeta principal del proyecto, los archivos .css están dentro de la carpeta “css” y los archivos .php están dentro de la carpeta “php”.

7. Diseño de la base de datos

7.1 Diagrama Entidad Relación



7.2 Diccionario de datos

administradores											
Tabla de administradores											
Column name	Data Type	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZE	AI	Default	Comment	
id_admin	INT	✓	✓					✓			
nombre_usuario	VARCHAR(45)		✓								
correo_electronico	VARCHAR(45)		✓								
contrasena	VARCHAR(45)		✓								

medicos											
Tabla de medicos. Los medicos tienen visualización exclusiva de los reportes registrados por los pacientes											
Column name	Data Type	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZE	AI	Default	Comment	
id_medicos	INT	✓	✓					✓			
nombre	VARCHAR(45)		✓								
apellido	VARCHAR(45)		✓								
nombre_usuario	VARCHAR(45)		✓								
correo_electronico	VARCHAR(45)		✓								
contrasena	VARCHAR(45)		✓								

pacientes											
Column name	Data Type	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment	
id_pacientes	INT	✓	✓					✓			
nombre	VARCHAR(45)		✓								
apellido	VARCHAR(45)		✓								
nombre_usuario	VARCHAR(45)		✓								
correo_electronico	VARCHAR(45)		✓								
contrasena	VARCHAR(45)		✓								

registros_glucemia											
Column name	Data Type	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment	
id_registros	INT	✓	✓					✓			
id_paciente	INT		✓								
valor	VARCHAR(45)		✓								
estado	ENUM('Ayunas', 'Antes de la comida', '2 horas despues de la comida')		✓								
diagnostico	ENUM('Hipoglucemia', 'Normal', 'Prediabetes', 'Hiperglucemia')		✓								

reportes_balance_hidrico											
Column name	Data Type	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment	
id_reportes	INT	✓	✓					✓			
id_paciente	INT		✓								
nombre_paciente	VARCHAR(45)		✓								
fecha_tratamiento	DATE		✓								
tipo_sistemadp	ENUM('Baxter', 'Fresenius Medical Care')		✓								
ultima_presion_arterial	INT		✓						0'		
valor_frecuencia	INT		✓						0'		
total_infusion	INT		✓						0'		
total_drenaje	INT		✓						0'		
total_balance_final	INT		✓						0'		
total_cualidad_rurbio	INT		✓						0'		

7.3 Script SQL de creación

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `sistema_homecare` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci */ /*!80016 DEFAULT ENCRYPTION='N' */;
```

```
USE `sistema_homecare`;
```

```
-- MySQL dump 10.13 Distrib 8.0.46, for Win64 (x86_64)
```

```
--
```

```
-- Host: 127.0.0.1 Database: sistema_homecare
```

```
-----
```

```
-- Server version 8.0.46
```

```
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
```

```
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
```

```
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
```

```
/*!50503 SET NAMES utf8 */;
```

```
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
```

```
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
```

```
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
```

```
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
```



```
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE,  
SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
```

```
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
```

```
--
```

```
-- Table structure for table `administradores`
```

```
--
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `administradores`;
```

```
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
```

```
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
```

```
CREATE TABLE `administradores` (  
  `id_admin` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `nombre_usuario` varchar(45) NOT NULL,  
  `correo_electronico` varchar(45) NOT NULL,  
  `contrasena` varchar(45) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_admin`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci  
COMMENT='Tabla de administradores';
```

```
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
```

```
--
```

```
-- Dumping data for table `administradores`
```

```
--
```

```
LOCK TABLES `administradores` WRITE;
```

```
/*!40000 ALTER TABLE `administradores` DISABLE KEYS */;
```

```
/*!40000 ALTER TABLE `administradores` ENABLE KEYS */;
```

```
UNLOCK TABLES;
```

```
--
```

```
-- Table structure for table `medicos`
```

```
--
```

```

DROP TABLE IF EXISTS `medicos`;

/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;

CREATE TABLE `medicos` (
  `id_medicos` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre` varchar(45) NOT NULL,
  `apellido` varchar(45) NOT NULL,
  `nombre_usuario` varchar(45) NOT NULL,
  `correo_electronico` varchar(45) NOT NULL,
  `contrasena` varchar(45) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_medicos`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
COMMENT='Tabla de medicos. Los medicos tienen visualización exclusiva de los reportes
registrados por los pacientes';

/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `medicos`
--

LOCK TABLES `medicos` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `medicos` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `medicos` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `pacientes`
--

DROP TABLE IF EXISTS `pacientes`;

/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;

```

```

CREATE TABLE `pacientes` (
  `id_pacientes` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre` varchar(45) NOT NULL,
  `apellido` varchar(45) NOT NULL,
  `nombre_usuario` varchar(45) NOT NULL,
  `correo_electronico` varchar(45) NOT NULL,
  `contrasena` varchar(45) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_pacientes`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `pacientes`
--

LOCK TABLES `pacientes` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `pacientes` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `pacientes` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `registros_glucemia`
--

DROP TABLE IF EXISTS `registros_glucemia`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `registros_glucemia` (
  `id_registros` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_paciente` int NOT NULL,
  `valor` varchar(45) NOT NULL,
  `estado` enum('Ayunas','Antes de la comida','2 horas despues de la comida') NOT NULL,

```

```

`diagnostico` enum('Hipoglucemia','Normal','Prediabetes','Hiperglucemia') NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_registros`),
KEY `id_paciente_idx` (`id_paciente`),
KEY `id_paciente2_idx` (`id_paciente`),
CONSTRAINT `idpaciente` FOREIGN KEY (`id_paciente`) REFERENCES `pacientes`
(`id_pacientes`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `registros_glucemia`
--

LOCK TABLES `registros_glucemia` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `registros_glucemia` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `registros_glucemia` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `reportes_balance_hidrico`
--

DROP TABLE IF EXISTS `reportes_balance_hidrico`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `reportes_balance_hidrico` (
  `id_reportes` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_paciente` int NOT NULL,
  `nombre_paciente` varchar(45) NOT NULL,
  `fecha_tratamiento` date NOT NULL,
  `tipo_sistemadp` enum('Baxter','Fresenius Medical Care') NOT NULL,
  `ultima_presion_arterial` int NOT NULL DEFAULT '0',

```

```

`valor_frecuencia` int NOT NULL DEFAULT '0',
`total_infusion` int NOT NULL DEFAULT '0',
`total_drenaje` int NOT NULL DEFAULT '0',
`total_balance_final` int NOT NULL DEFAULT '0',
`total_cualidad_turbio` int NOT NULL DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`id_reportes`),
KEY `id_paciente_idx` (`id_paciente`),
CONSTRAINT `id_paciente` FOREIGN KEY (`id_paciente`) REFERENCES `pacientes`
(`id_pacientes`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `reportes_balance_hidrico`
--

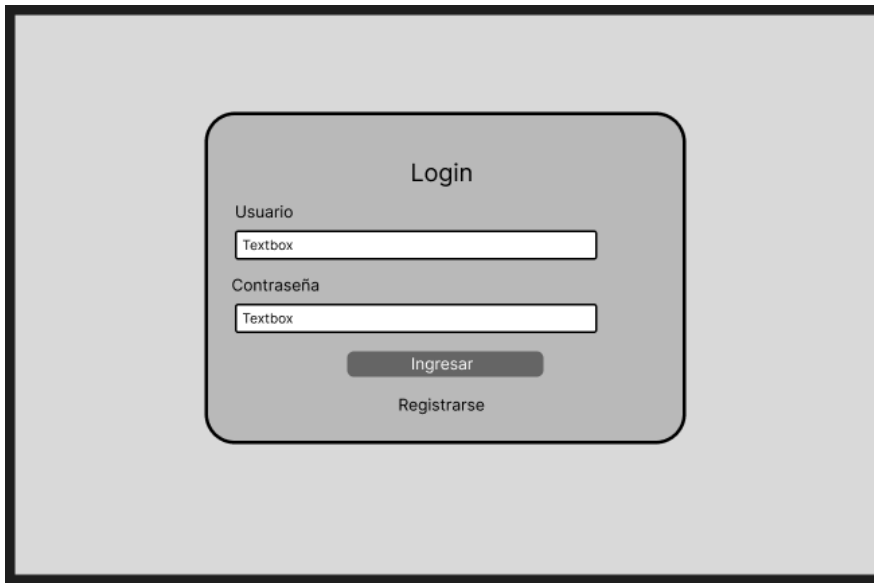
LOCK TABLES `reportes_balance_hidrico` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `reportes_balance_hidrico` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `reportes_balance_hidrico` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */;

/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
/*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */;

```

8. Diseño de Wireframes

8.1 Wifreframe de Vista de Login



A wireframe of a login form. The form is centered on a light gray background. It has a title "Login" at the top. Below the title are two text input fields: "Usuario" and "Contraseña". Below the "Contraseña" field is a dark gray button labeled "Ingresar". At the bottom of the form is a link labeled "Registrarse".

Login

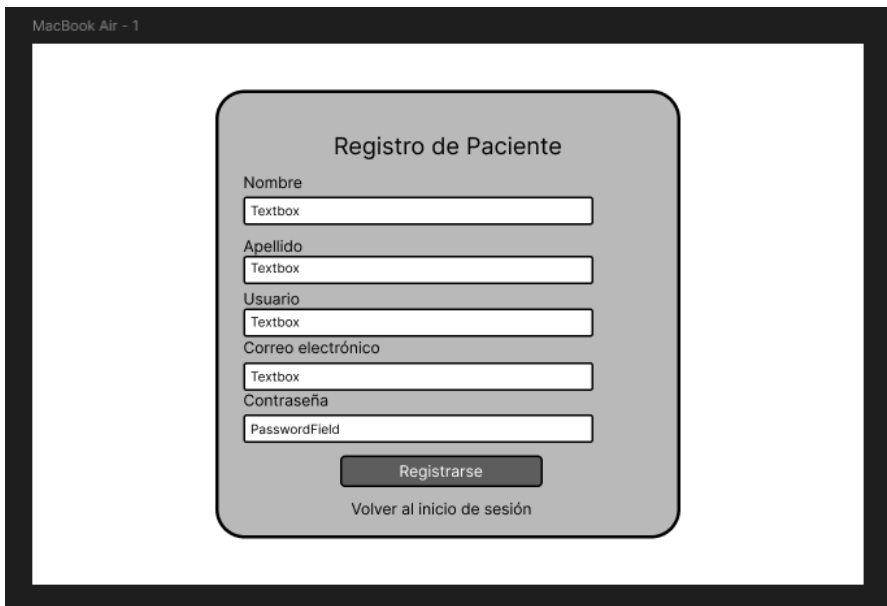
Usuario
Textbox

Contraseña
Textbox

Ingresar

Registrarse

8.2 Wifreframe de Vista de Registro de pacientes



A wireframe of a patient registration form. The form is centered on a white background. It has a title "Registro de Paciente" at the top. Below the title are six text input fields: "Nombre", "Apellido", "Usuario", "Correo electrónico", and "Contraseña". The "Contraseña" field is a password field. Below the "Contraseña" field is a dark gray button labeled "Registrarse". At the bottom of the form is a link labeled "Volver al inicio de sesión".

Registro de Paciente

Nombre
Textbox

Apellido
Textbox

Usuario
Textbox

Correo electrónico
Textbox

Contraseña
PasswordField

Registrarse

Volver al inicio de sesión

8.3 Wifreframe de Vista de Reporte de Balance Hídrico

Reporte de Balance Hídrico - Análisis Peritoneal

Paciente

Fecha de tratamiento

Sistema DP

Fecha automática

Combobox

Ultima presión arterial

Pulso (frecuencia):

Textbox

Textbox

Recambio	Concentración	Infusión(ml)	Drenaje(ml)	Cualidad	Balance (ml)
1	Combobox	200	Textbox	Combobox	Textbox: Total de balance 1
2	Combobox	200	Textbox	Combobox	Textbox: Total de balance 2
3	Combobox	200	Textbox	Combobox	Textbox: Total de balance 3
4	Combobox	200	Textbox	Combobox	Textbox: Total de balance 4
Total General:		Total infusión	Total drenaje		Total balance final

Resultado del reporte

8.4 Wifreframe de Vista de Registro de Glicemia

Registro de glicemias

Diagnóstico

Momento de medición:

Valor de glucosa (mg/Dl):

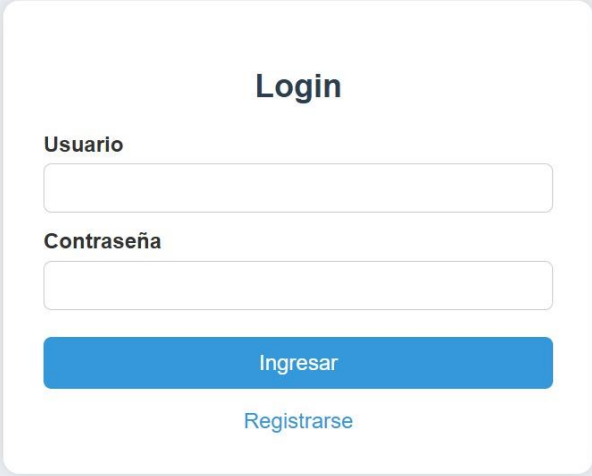
Combobox

Combobox

Registrar glicemia

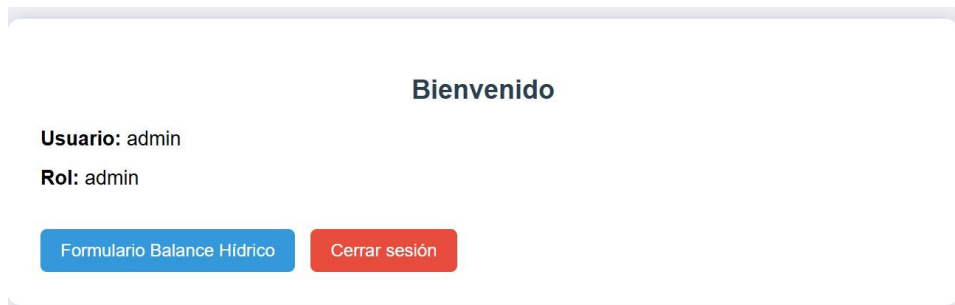
9. Avances de implementación

9.1 Avances de Inicio de sesión



A login form with a white background and rounded corners, set against a light blue gradient background. The form contains a title 'Login' in bold black text. Below it are two input fields: 'Usuario' (text) and 'Contraseña' (password). A blue button labeled 'Ingresar' is positioned below the password field. At the bottom, there is a blue link labeled 'Registrarse'.

```
Login.php > html > head > link
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Login</title>
5      <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
6  </head>
7  <body>
8
9      <div class="contenedor">
10
11          <h2>Login</h2>
12
13          <form action="validar.php" method="POST">
14
15              <label>Usuario</label>
16              <input type="text" name="usuario" required>
17
18              <label>Contraseña</label>
19              <input type="password" name="password" required>
20
21              <input type="submit" value="Ingresar">
22
23          </form>
24
25          <a href="registro.php">Registrarse</a>
26
27      </div>
28
29  </body>
30  </html>
```

9.2 Avances de Registro de sesión

```
Dashboard.php > html > head > meta
1  <?php
2  // Validar sesión
3  session_start();
4
5  if (!isset($_SESSION['usuario'])) {
6      header("Location: login.php");
7      exit();
8  }
9  ?>
10
11 <!DOCTYPE html>
12 <html lang="es">
13 <head>
14     <meta charset="UTF-8">
15     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
16     <title>Dashboard</title>
17
18     <!-- Hoja de estilos -->
19     <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
20 </head>
21 <body>
22
23 <div class="dashboard">
24
25     <h2>Bienvenido</h2>
26
27     <p><strong>Usuario:</strong> <?php echo $_SESSION['usuario']; ?></p>
28
29     <p><strong>Rol:</strong> <?php echo $_SESSION['rol']; ?></p>
30
31     <?php
32     if ($_SESSION['rol'] == "admin") {
33         echo "<a class='boton' href='admin/balance.php'>Formulario Balance Hídrico</a>";
34     } else {
35         echo "<a class='boton' href='paciente/balance.php'>Formulario Balance Hídrico</a>";
36     }
37     ?>
38
39     <a class="boton salir" href="Cerrar_sesion.php">Cerrar sesión</a>
40
41 </div>
42
43 </body>
44 </html>
```

Registro de Paciente

Nombre

Usuario

Contraseña

Registrarse

Apellido

Correo electrónico

[Volver al inicio de sesión](#)

```
Registro.php > html > body > div.contenedor > form
1  <?php
2
3  require "Conexion.php";
4
5  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
6
7      $nombre = trim($_POST['nombre']);
8      $apellido = trim($_POST['apellido']);
9      $usuario = trim($_POST['usuario']);
10     $correo = trim($_POST['correo']);
11     $password = $_POST['password'];
12
13     $passwordHash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
14
15     // Verificar si el usuario existe
16     $verificar = $conn->prepare(
17         "SELECT id_pacientes
18         FROM pacientes
19         WHERE nombre_usuario = ?"
20     );
21
22     $verificar->bind_param("s", $usuario);
23     $verificar->execute();
24     $resultado = $verificar->get_result();
25
26     if ($resultado->num_rows > 0) {
27
28         $mensaje = "El nombre de usuario ya existe.";
29
30     } else {
31
32         $sql = $conn->prepare(
33             "INSERT INTO pacientes
34             (nombre, apellido, nombre_usuario, correo_electronico, contrasena)
35             VALUES (?, ?, ?, ?, ?)"
36         );
```

```

37
38     $sql->bind_param(
39         "sssss",
40         $nombre,
41         $apellido,
42         $usuario,
43         $correo,
44         $passwordHash
45     );
46
47     if ($sql->execute()) {
48         $mensaje = "Paciente registrado correctamente.";
49     } else {
50         $mensaje = "Error: " . $conn->error;
51     }
52
53     $sql->close();
54 }
55
56 $verificar->close();
57 }
58
59 $conn->close();
60 ?>
61
62 <!DOCTYPE html>
63 <html lang="es">
64
65 <head>
66     <meta charset="UTF-8">
67     <title>Registro de Paciente</title>
68     <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
69 </head>
70
71 <body>
72
73 <div class="contenedor">
74

```

```

<div class="contenedor">
    <h2>Registro de Paciente</h2>

    <?php
    if(isset($mensaje)){
        echo "<div class='mensaje'>$mensaje</div>";
    }
    ?>

    <form action="registro.php" method="POST">

        <label>Nombre</label>
        <input type="text" name="nombre" required>

        <label>Usuario</label>
        <input type="text" name="usuario" required>

        <label>Contraseña</label>
        <input type="password" name="password" required>

        <input type="submit" value="Registrarse">

        <label>Apellido</label>
        <input type="text" name="apellido" required>

        <label>Correo electrónico</label>
        <input type="email" name="correo" required>

    </form>

    <a href="login.php">Volver al inicio de sesión</a>

</div>

```

validar

```
Validar.php > ...
1 <?php
2
3 session_start();
4 require "Conexion.php";
5
6 $usuario = trim($_POST['usuario']);
7 $password = $_POST['password'];
8
9 // Administrador
10 if ($usuario == "admin" && $password == "admin2026") {
11     $_SESSION['usuario'] = "admin";
12     $_SESSION['rol'] = "admin";
13
14     header("Location: dashboard.php");
15     exit();
16 }
17
18 // Buscar paciente
19 $sql = $conn->prepare(
20     "SELECT * FROM pacientes
21     WHERE nombre_usuario = ?"
22 );
23
24 $sql->bind_param("s", $usuario);
25 $sql->execute();
26
27 $resultado = $sql->get_result();
28
29 if ($resultado->num_rows > 0) {
30     $fila = $resultado->fetch_assoc();
31
32     if (password_verify($password, $fila['contrasena'])) {
33         $_SESSION['usuario'] = $fila['nombre_usuario'];
34         $_SESSION['nombre'] = $fila['nombre'];
35     }
36 }
37
```

```

38     $_SESSION['id_paciente'] = $fila['id_pacientes'];
39     header("Location: dashboard.php");
40     exit();
41 } else {
42     echo "Contraseña incorrecta.";
43 }
44
45 } else {
46     echo "El usuario no existe.";
47 }
48
49 $sql->close();
50 $conn->close();

```

Estilo

```
# estilos.css > % dashboard
1 - body {
2   font-family: Arial, sans-serif;
3   background: #eef2f7;
4   margin: 0;
5   display: flex;
6   justify-content: center;
7   align-items: center;
8   height: 100vh;
9 }
10
11 /* Caja principal */
12 .contenedor {
13   width: 380px;
14   background: #fff;
15   padding: 30px;
16   border-radius: 12px;
17   box-shadow: 0 0 15px rgba(0,0,0,.15);
18 }
19
20
21 /* Título */
22 h2 {
23   text-align: center;
24   margin-bottom: 20px;
25   color: #2c3e50;
26 }
27
28 /* Labels */
29 label {
30   display: block;
31   margin-top: 12px;
32   font-weight: bold;
33   color: #333;
34 }
```

```
36 /* Inputs */
37 input[type="text"],
38 input[type="password"],
39 input[type="email"] {
40   width: 100%;
41   padding: 10px;
42   margin-top: 5px;
43   border: 1px solid #ccc;
44   border-radius: 6px;
45   box-sizing: border-box;
46 }
47
48 /* Botón */
49 input[type="submit"] {
50   width: 100%;
51   margin-top: 20px;
52   padding: 10px;
53   background: #3498db;
54   border: none;
55   color: #fff;
56   font-size: 16px;
57   border-radius: 6px;
58   cursor: pointer;
59   transition: 0.3s;
60 }
61
62 input[type="submit"]:hover {
63   background: #2980b9;
64 }
65
66 /* Links */
67 a {
68   display: block;
69   text-align: center;
70   margin-top: 15px;
71   text-decoration: none;
72   color: #3498db;
```

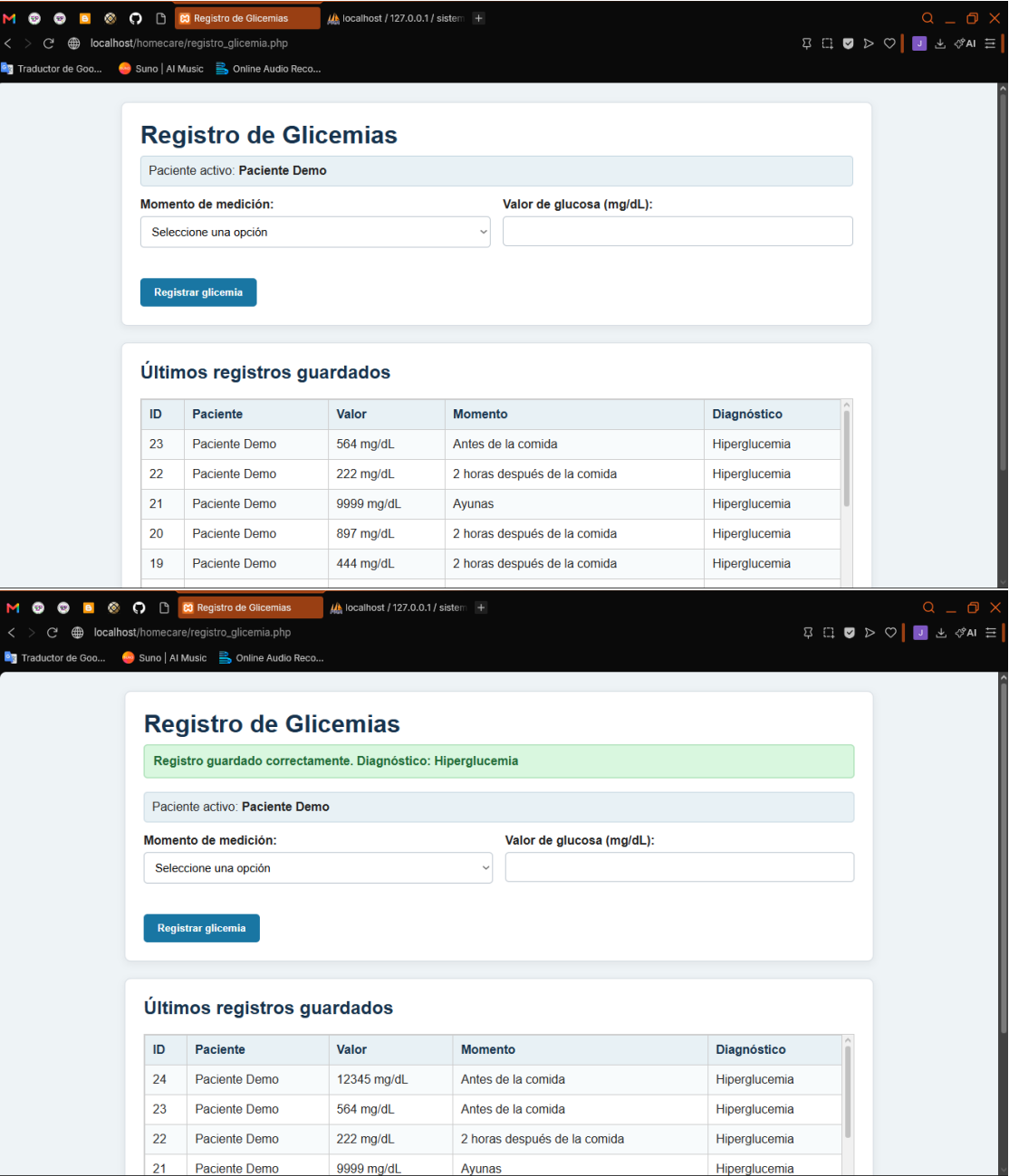
```

67 a:hover {
68   text-decoration: underline;
69 }
70
71 /* Mensajes */
72 .mensaje {
73   background: #dffe0d;
74   color: #3c763d;
75   padding: 10px;
76   border-radius: 6px;
77   margin-bottom: 15px;
78   text-align: center;
79 }
80
81 .dashboard {
82   width: 90%;
83   max-width: 800px;
84   background: #fff;
85   padding: 30px;
86   border-radius: 12px;
87   box-shadow: 0 0 15px rgba(0,0,0,.15);
88 }
89
90 .dashboard h2 {
91   text-align: center;
92 }
93
94 .dashboard p {
95   font-size: 18px;
96   margin: 15px 0;
97 }
```

```

7 .boton {
8   display: inline-block;
9   margin-top: 20px;
10  padding: 10px 18px;
11  background: #3498db;
12  color: #fff;
13  text-decoration: none;
14  border-radius: 6px;
15 }
16
17 .boton:hover {
18   background: #2980b9;
19 }
20
21 .salir {
22   background: #e74c3c;
23   margin-left: 10px;
24 }
25
26 .salir:hover {
27   background: #c0392b;
28 }
```

9.3 Avances de Registro de glicemia



9.4 Avances de Módulo de Diálisis

[← Volver al Dashboard](#) | [Cerrar Sesión](#)

REPORTE DE BALANCE HÍDRICO - DIÁLISIS PERITONEAL

Home Care - Control de Pacientes

Paciente:*

Fecha del Tratamiento:*

Sistema DP:*

Selided

07/08/2026

Baxter

Última Presión Arterial (P/A):

Pulso (Frecuencia):

130/85

75

Recambio	Concentración	Infusión (ml)	Drenaje (ml)	Cualidad	Balance (ml)
1	1.5%	2000	2100	Claro (Normal)	-100
2	1.5%	2000	2200	Claro (Normal)	-200
3	1.5%	2000	2050	Claro (Normal)	-50
4	1.5%	2000	2150	Claro (Normal)	-150

Última Presión Arterial (P/A):

Pulso (Frecuencia):

130/85

75

Recambio	Concentración	Infusión (ml)	Drenaje (ml)	Cualidad	Balance (ml)
1	1.5%	2000	2100	Claro (Normal)	-100
2	1.5%	2000	2200	Claro (Normal)	-200
3	1.5%	2000	2050	Claro (Normal)	-50
4	1.5%	2000	2150	Claro (Normal)	-150
Total General:		8000	8500	-	-500

Análisis de resultados para el paciente: Selided

• Balance Hídrico Favorable. Condición normal, no hay retención de líquidos.

[← Volver al Dashboard](#) | [Cerrar Sesión](#)

REPORTE DE BALANCE HÍDRICO - DIÁLISIS PERITONEAL

Home Care - Control de Pacientes

¡Reporte de Balance Hidrico guardado con éxito en la Base de Datos!

Paciente:*

Fecha del Tratamiento:*

Sistema DP:*

Selided

mm / dd / aaaa

-- Seleccione --

Última Presión Arterial (P/A):

Pulso (Frecuencia):

Ej: 120/80

Ej: 72

Recambio	Concentración	Infusión (ml)	Drenaje (ml)	Cualidad	Balance (ml)
1	1.5%	2000		Claro (Normal)	0
2	1.5%	2000		Claro (Normal)	0
3	1.5%	2000		Claro (Normal)	0

Conclusiones

Jonathán Martínez: Gracias a este trabajo aprendí que la programación en PHP y HTML no es difícil, solo se debe identificar los diferentes métodos que maneja los cuales son bastante parecidos a otros lenguajes lo que me ayudo a entender mejor como crear el login y como se conecta la base de datos a un programa hecho en PHP.

Jorge Jiménez: Con este proyecto pude reforzar el uso de PHP y MySQL en una aplicación web relacionada con el área de salud. A través del desarrollo del registro de glicemias, fue posible aplicar validaciones, manejar datos del paciente y conectar el formulario con la base de datos para guardar la información correctamente. También permitió comprender mejor cómo un sistema puede analizar un dato ingresado y mostrar un diagnóstico inmediato de forma clara para el usuario.

Dayelkis Avendaño: La creación de este proyecto permitió el entendimiento práctico sobre la arquitectura cliente-servidor, utilizando PHP y MySQL como herramientas fundamentales. El mayor desafío y aprendizaje se generó en lograr la consistencia entre la lógica del backend y los tipos de datos estructurados en la base de datos. El desarrollo del módulo de balance hídrico y control de glicemia demostró que la programación web aplicada a la salud no solo requiere un código limpio, sino una gestión rigurosa de las variables y flujos de sesión para garantizar la seguridad y veracidad de la información del paciente.

Briant Arango: El Home care es una alternativa al tratamiento médico que beneficia a aquellas personas que no tienen la disponibilidad de asistir a una clínica. La existencia de proyectos como el que desarrollamos ayuda al tratamiento de las personas que reciben este trato y a los médicos que lo proveen. Sistemas de este tipo necesitan tener seguridad de datos para evitar que los datos de los usuarios que usan este portal web sean afectados.

Bibliografía

Aaniie, Inc. (2026, 28 de abril). *Home care software: Complete guide & FAQs*. <https://aaniie.com/resources/home-care-faqs/>

Visiting Angels. (2025, 19 de junio). *7 benefits of in-home care vs. nursing home care*. <https://www.visitingangels.com/articles/7-benefits-of-in-home-care-vs-nursing-home-care/516>

Clínica Universidad de Navarra. (2026). *Glucemia: Qué es y cuál es su importancia*. Diccionario médico CUN. <https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/glucemia>

Baxter. (2021). *Diálisis peritoneal en casa*. Mi guía para la enfermedad renal. <https://cr.mykidneyjourney.com/es/opciones-de-tratamiento/dialisis-peritoneal-en-casa>